

מאגר שאלות — פרק 8: בעיות פרופורציה בכלים אלגבריים

20 שאלות · מסיפור למשוואת פרופורציה, ופתרון בכפל בהצלבה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — פותרים משוואת פרופורציה 🧮 (שאלות 1–5)

1. פתרו: $\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$

2. פתרו: $\frac{5}{4} = \frac{20}{x}$

3. פתרו: $\frac{x}{7} = \frac{6}{21}$

4. פתרו: $\frac{8}{x} = \frac{2}{5}$

5. פתרו: $\frac{3}{10} = \frac{x}{100}$

חלק ב' — מתכונים ותערובות 🍳 (שאלות 6–10)

6. מתכון ל-6 מנות דורש 9 ביצים. כמה ל-8 מנות?

7. מיץ מ-1 תרכיז ל-5 מים. יש 300 מ"ל תרכיז — כמה מים?

8. צבע 2:3 אדום-לבן. יש 12 ליטר אדום — כמה לבן?

9. בצק 5 כוסות קמח ל-2 כוסות מים. ל-15 כוסות קמח — כמה מים?

10. תערובת 3:1 חול-מלט. יש 24 ק"ג חול — כמה מלט?

חלק ג' — מהחיים 🚗 (שאלות 11–15)

11. מכונית: 6 ליטר ל-100 ק"מ. כמה ל-250 ק"מ?

12. 4 מדפסות: 200 דפים בשעה. כמה ידפיסו 10 מדפסות?

13. 3 יורו = 12 ש"ח. כמה ש"ח ב-20 יורו?

14. 5 כרטיסים = 90 ש"ח. כמה עולים 8 כרטיסים?

15. היחס מורים-תלמידים 2:25. יש 16 מורים — כמה תלמידים?

חלק ד' — מתי לא להשתמש בפרופורציה 🚫 (שאלות 16–20)

16. האם גובה של אדם פרופורציוני לגילו?

17. האם מחיר של n כרטיסים זהים פרופורציוני ל- n ?

18. האם ציון במבחן פרופורציוני למספר שעות הלימוד?

19. האם המרחק שרץ אדם פרופורציוני לזמן, אם הוא רץ בקצב קבוע?

20. האם מספר הנרות בעוגה פרופורציוני לגיל?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 8

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. \quad x = 6 \leftarrow 3x = 18$$

$$2. \quad x = 16 \leftarrow 5x = 80$$

$$3. \quad x = 2 \leftarrow 21x = 42$$

$$4. \quad x = 20 \leftarrow 2x = 40$$

$$5. \quad x = 30 \leftarrow 10x = 300$$

$$6. \quad x = 12 \leftarrow 6x = 72 \leftarrow 9/6 = x/8 \text{ ביצים}$$

$$7. \quad x = 1500 \leftarrow 1/5 = 300/x \text{ מ"ל}$$

$$8. \quad x = 18 \leftarrow 2x = 36 \leftarrow 2/3 = 12/x \text{ ליטר לבן}$$

$$9. \quad x = 6 \leftarrow 5x = 30 \leftarrow 5/2 = 15/x \text{ כוסות מים}$$

$$10. \quad x = 8 \leftarrow 3x = 24 \leftarrow 3/1 = 24/x \text{ ק"ג מלט}$$

$$11. \quad x = 15 \leftarrow 100x = 1500 \leftarrow 6/100 = x/250 \text{ ליטר}$$

$$12. \quad x = 500 \leftarrow 4x = 2000 \leftarrow 4/200 = 10/x \text{ דפים}$$

$$13. \quad x = 80 \leftarrow 3x = 240 \leftarrow 3/12 = 20/x \text{ ש"ח}$$

$$14. \quad x = 144 \leftarrow 5x = 720 \leftarrow 5/90 = 8/x \text{ ש"ח}$$

$$15. \quad x = 200 \leftarrow 2x = 400 \leftarrow 2/25 = 16/x \text{ תלמידים}$$

$$16. \quad \text{לא} \text{ — גובה אינו כפול כשהגיל כפול}$$

17. כן — פי 2 כרטיסים פירושו פי 2 מחיר

18. לא — אין קשר פרופורציוני קבוע בין ציון לשעות

19. כן — במהירות קבועה, פי 2 זמן פירושו פי 2 מרחק

20. כן — מספר הנרות שווה בדיוק לגיל, יחס 1:1